

운영체제(OS) 기초 및 핵심 개념 평가 문제집

문제 1

다음 중 운영체제(Operating System)의 정의와 가장 부합하는 설명은 무엇인가요?

- ① 문서 작성 및 그래픽 작업을 전담하는 응용 프로그램
- ② 응용 프로그램의 실행을 제어하고 하드웨어와의 인터페이스 역할을 하는 프로그램
- ③ 인터넷 웹페이지를 해석하여 화면에 출력해 주는 브라우저 소프트웨어
- ④ 컴퓨터 중앙처리장치(CPU) 내부의 물리적 회로 집합체

해설

반가워요. 차분하게 첫 문제를 풀어보았네요. 운영체제(OS)는 응용 프로그램(Application programs)의 실행을 제어하고, 사용자가 하드웨어를 효율적으로 사용할 수 있도록 중간에서 인터페이스 역할을 해주는 가장 핵심적인 소프트웨어입니다. 차근차근 다음 문제로 넘어가 볼까요?

문제 2

강의 자료에서 제시된 운영체제의 3가지 주요 목표(Three objectives)에 해당하지 않는 것은 무엇인가요?

- ① ① 편의성 (Convenience)
- ② ② 효율성 (Efficiency)
- ③ ③ 발전 가능성 (Ability to evolve)
- ④ ④ 폐쇄성 (Exclusivity)

해설

정답을 잘 찾아냈군요. 운영체제의 3대 주요 목표는 사용자의 '편의성 (Convenience)', 자원의 '효율성(Efficiency)', 그리고 새로운 기능을 수용할 수 있는 '발전 가능성(Ability to evolve)'입니다. 폐쇄성은 운영체제의 목표와 거리가 멀지요.

문제 3

다음 보기 중 운영체제에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은 무엇인가요?

- ㄱ. 컴퓨터에서 실행되는 가장 중요한 소프트웨어이다.
- ㄴ. 운영체제가 없어도 컴퓨터 하드웨어는 정상 작동하여 모든 작업을 수행할 수 있다.
- ㄷ. 응용 프로그램과 컴퓨터 하드웨어 사이의 중개자 역할을 수행한다.

① ㉠ ㄱ

② ㉡ ㄴ

③ ㉢ ㄱ, ㄷ

④ ㉣ ㄴ, ㄷ

⑤ ㉤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

혹시 'ㄴ' 지문에서 헛갈리셨나요? 괜찮습니다. 'A computer is useless without an operating system'이라는 문장처럼, 운영체제가 없으면 하드웨어가 있더라도 컴퓨터는 제 기능을 할 수 없습니다. 따라서 옳게 설명한 것은 ㄱ과 ㄴ입니다.

문제 4

운영체제가 제공하는 '인터페이스(Interface)' 역할에 대한 설명으로 가장 적절한 것은 무엇인가요?

- ① ① 물리적인 하드웨어 부품의 가격을 낮춰주는 역할
- ② ② 사용자와 응용 프로그램이 하드웨어 자원에 손쉽게 접근하고 제어할 수 있도록 연결해 주는 역할
- ③ ③ 전력 소비량을 줄이기 위해 CPU 주파수를 일정하게 제한하는 기능
- ④ ④ 문서 및 PDF 파일을 자동으로 번역해 주는 기능

해설

아주 훌륭해요. '인터페이스'라는 건 서로 다른 두 시스템이 소통할 수 있도록 이어 주는 다리와 같습니다. 운영체제는 complex한 하드웨어 조작을 복잡하지 않게 응용 프로그램에 연결해 주는 역할을 맡고 있죠.

문제 5

다음 문장의 빈칸에 들어갈 알맞은 단어의 조합은 무엇인가요? 'An Operating System is a program that controls the execution of (A) programs and acts as an interface between applications and the computer (B).'

- ① ① A: system, B: software
- ② ② A: application, B: hardware
- ③ ③ A: utility, B: memory
- ④ ④ A: network, B: CPU

해설

마지막 문제까지 끝까지 잘 따라와 주었네요. 원문 지문에 나오듯 A에는 'application', B에는 'hardware'가 들어갑니다. 늦은 밤까지 공부하느라 고생 많았어요. 오늘 배운 내용을 차근차근 되새겨보면 큰 도움이 될 거예요.